

Modelvragen hoofdstuk 2

Werner Peeters

1. Bereken de volgende limieten; maak waar nodig onderscheid tussen linker- en rechterlimiet en $+\infty$ en $-\infty$. Je mag de regel van de l'Hôpital *niet* gebruiken!

(a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{4x^3 - 16x^2 + 13x - 3}{2x^3 - 11x^2 + 12x + 9}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-2x}}{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 4x}{\cos x - \cos 7x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 3|x+1|}{2x - |x+2|}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x} - 1}{x - 1}$

(f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 2} \right)^{2x}$

(g) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^3 + 8x^2 - 11x + 3}{16x^3 - 20x^2 + 8x - 1}$

(h) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^4 + 3x^2} - x^2)$

(i) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{-\sin 4x}$

(j) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+6} - \sqrt{2x+4}}{x-2}$

(k) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \tan \frac{1}{x} \right)^{\sin \frac{1}{x^2}}$

(l) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{\sqrt{x} + x}$

(m) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(\sin 3x - \sin 5x) \sin x}{1 - \cos 2x}$

(n) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x - 4}{x^3 + 2x^2 - 5x - 6}$

(o) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 3x + 1} - 2x)$

(p) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 2x - 1}{x^3 - 1} \right)^{3x^2 + 4}$

$$(q) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x - 4}{x^3 + 2x^2 - 5x - 6}$$

$$(r) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 3x + 1} - 2x)$$

$$(s) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 2x - 1}{x^3 - 1} \right)^{3x^2 + 4}$$

2. Los de volgende exponentiële vergelijking op door middel van een slimme substitutie. Er zijn 2 oplossingen:

$$16^x + 2^{x+5} = 2^{3x+2} + 4^{x+1} + 32$$

3. Stel een formule op voor $\tan(3 \operatorname{Bgtan} x)$. In je finale antwoord mag maar één breuk staan. Hint: Bereken eerst een formule voor $\tan 3\alpha$ in functie van $\tan \alpha$.

4. Los de volgende logaritmische vergelijking exact op. Er zijn 2 oplossingen:

$$\log_3(2x + 1) - \log_9(x - 1) = \frac{3}{2}$$

5. Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$\log_3(x + 5) = 1 + \frac{1}{2 \log_{(x+3)} 3}$$

$$6. \text{ Bewijs dat } \operatorname{Bgtan} \left(\frac{1}{\sqrt{3} + 1} \right) + \operatorname{Bgtan} \left(\frac{1}{\sqrt{3} + 4} \right) = \frac{\pi}{6}$$

7. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$4^{3x+1} + 26 \cdot 4^x = 22 \cdot 4^{2x} + 4^{3/2}$$

8. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$4^{3x} - 7(4^x - 1)^2 - 1 = 0$$

Oplossingen

1. Bereken de volgende limieten; maak waar nodig onderscheid tussen linker- en rechterlimiet en $+\infty$ en $-\infty$. Je mag de regel van de l'Hôpital *niet* gebruiken!

$$(a) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{4x^3 - 16x^2 + 13x - 3}{2x^3 - 11x^2 + 12x + 9} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(2x-1)^2}{(x-3)^2(2x+1)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(2x-1)^2}{(x-3)(2x+1)}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(2x-1)^2}{(x-3)(2x+1)} = \frac{25}{0^+ \cdot 7} = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(2x-1)^2}{(x-3)(2x+1)} = \frac{25}{0^- \cdot 7} = -\infty$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-2x}}{x} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{9+x} - \sqrt{9-2x})(\sqrt{9+x} + \sqrt{9-2x})}{x(\sqrt{9+x} + \sqrt{9-2x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9+x-9+2x}{x(\sqrt{9+x} + \sqrt{9-2x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x(\sqrt{9+x} + \sqrt{9-2x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{9+x} + \sqrt{9-2x}} = \frac{1}{2}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 4x}{\cos x - \cos 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{5x}{2} \sin \frac{3x}{2}}{2 \sin 4x \sin 3x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{5x}{2}}{\frac{5x}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{3x}{2}}{\frac{3x}{2}} \cdot \frac{4x}{\sin 4x} \cdot \frac{3x}{\sin 3x} \cdot \frac{5x}{4x} \cdot \frac{3x}{3x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{5x}{2} \cdot \frac{3x}{2}}{4x \cdot 3x} = \frac{5}{16}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+3|x+1|}{2x-|x+2|}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+3|x+1|}{2x-|x+2|} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+3x+3}{2x-x-2} = 4$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3|x+1|}{2x-|x+2|} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-3x-3}{2x+x+2} = -\frac{2}{3}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt[4]{x} - 1) \left(x^{\frac{3}{4}} + x^{\frac{2}{4}} + x^{\frac{1}{4}} + 1 \right)}{(x-1) \left(x^{\frac{3}{4}} + x^{\frac{2}{4}} + x^{\frac{1}{4}} + 1 \right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)}{(x-1) \left(x^{\frac{3}{4}} + x^{\frac{2}{4}} + x^{\frac{1}{4}} + 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^{\frac{3}{4}} + x^{\frac{2}{4}} + x^{\frac{1}{4}} + 1} = \frac{1}{4}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 2} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-1}{x^2-2} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-1}{x^2-2} \right)^{\frac{x^2-2}{2x-1} \cdot \frac{2x-1}{x^2-2} \cdot 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{2x-1}{x^2-2} \right)^{\frac{x^2-2}{2x-1}} \right)^{\frac{2x-1}{x^2-2} \cdot 2x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{x^2-2} \cdot 2x} = e^4$$

$$\begin{aligned}
\text{(g)} \quad & \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^3 + 8x^2 - 11x + 3}{16x^3 - 20x^2 + 8x - 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{(2x-1)^2(x+3)}{(2x-1)^2(4x-1)} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x+3}{4x-1} = \frac{7}{2} \\
\text{(h)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^4 + 3x^2} - x^2) = \infty - \infty = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^4 + 3x^2} - x^2)(\sqrt{x^4 + 3x^2} + x^2)}{(\sqrt{x^4 + 3x^2} + x^2)} \\
& = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 3x^2 - x^4}{\sqrt{x^4 + 3x^2} + x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{\sqrt{x^4 + 3x^2} + x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x^2 + x^2} = \frac{3}{2} \\
\text{(i)} \quad & \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3x}{-\sin 4x} \stackrel{y=x-\frac{\pi}{2}}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos 3\left(y + \frac{\pi}{2}\right)}{-\sin 4\left(y + \frac{\pi}{2}\right)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{-\sin 4y} = -\frac{3}{4} \\
\text{(j)} \quad & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+6} - \sqrt{2x+4}}{x-2} \\
& = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x+6} - \sqrt{2x+4})(\sqrt{x+6} + \sqrt{2x+4})}{(x-2)(\sqrt{x+6} + \sqrt{2x+4})} \\
& = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x+2}{(x-2)(\sqrt{x+6} + \sqrt{2x+4})} \\
& = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{\sqrt{x+6} + \sqrt{2x+4}} = -\frac{\sqrt{2}}{8} \\
\text{(k)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \tan \frac{1}{x}\right)^{\sin \frac{1}{x^2}} \text{ wordt gewoon } (1+0)^0, \text{ wat niet onbepaald is maar gewoon gelijk aan } 1 \\
\text{(l)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{\sqrt{x} + x} \\
& = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{1-x})(1 + \sqrt{1-x})(\sqrt{x} - x)}{(\sqrt{x} + x)(1 + \sqrt{1-x})(\sqrt{x} - x)} \\
& = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - 1 + x)(\sqrt{x} - x)}{(x - x^2)(1 + \sqrt{1-x})} \\
& = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x)(\sqrt{x} - x)}{(1-x)(1 + \sqrt{1-x})} = 0 \\
\text{(m)} \quad & \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{(\sin 3x - \sin 5x) \sin x}{1 - \cos 2x} \\
& = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{-2 \sin^2 x \cos 4x}{2 \sin^2 x} \\
& = \lim_{x \rightarrow \pi} (-\cos 4x) = -1 \\
\text{(n)} \quad & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x - 4}{x^3 + 2x^2 - 5x - 6} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 + 2x + 2)(x-2)}{(x+3)(x+1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 2}{(x+3)(x+1)} = \frac{2}{3} \\
\text{(o)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 3x + 1} - 2x) \\
& \bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 + 3x + 1} - 2x) = +\infty + \infty = +\infty \\
& \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + 3x + 1} - 2x) = +\infty - \infty = 0 \\
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 3x + 1 - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + 3x + 1} + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 1}{\sqrt{4x^2 + 3x + 1} + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{\sqrt{4x^2 + 2x}} = \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(p)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 2x - 1}{x^3 - 1} \right)^{3x^2+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x}{x^3 - 1} \right)^{3x^2+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{2x}{x^3 - 1} \right)^{\frac{x^3-1}{2x} \cdot \frac{2x}{x^3-1}} \right)^{3x^2+4} = \\
& e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x(3x^2+4)}{x^3-1}} = e^6 \\
\text{(q)} \quad & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x - 4}{x^3 + 2x^2 - 5x - 6} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 + 2x + 2)(x - 2)}{(x + 3)(x + 1)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 2}{(x + 3)(x + 1)} = \frac{2}{3} \\
\text{(r)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 3x + 1} - 2x) \\
& \bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 + 3x + 1} - 2x) = +\infty + \infty = +\infty \\
& \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + 3x + 1} - 2x) = +\infty - \infty = 0 \\
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 3x + 1 - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + 3x + 1} + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 1}{\sqrt{4x^2 + 3x + 1} + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{\sqrt{4x^2 + 2x}} = \frac{3}{4} \\
\text{(s)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 2x - 1}{x^3 - 1} \right)^{3x^2+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x}{x^3 - 1} \right)^{3x^2+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{2x}{x^3 - 1} \right)^{\frac{x^3-1}{2x} \cdot \frac{2x}{x^3-1}} \right)^{3x^2+4} = \\
& e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x(3x^2+4)}{x^3-1}} = e^6
\end{aligned}$$

2. Los de volgende exponentiële vergelijking op door middel van een slimme substitutie. Er zijn 2 oplossingen:

$$\begin{aligned}
& 16^x + 2^{x+5} = 2^{3x+2} + 4^{x+1} + 32 \\
\Leftrightarrow & 16^x - 2^{3x+2} - 4^{x+1} + 2^{x+5} - 32 = 0 \\
& y = 2^x \Rightarrow y^4 = 16^x \\
& \Rightarrow y^3 = 2^{3x} \\
& \Rightarrow -4y^3 = -2^{3x+2} \\
& \Rightarrow y^2 = 4^x \\
& \Rightarrow -4y^2 = -4^{x+1} \\
& \Rightarrow 32y = 2^{x+5} \\
\Leftrightarrow & y^4 - 4y^3 - 4y^2 + 32y - 32 = 0
\end{aligned}$$

2	1	-4	-4	32	-32
2	2	-4	-16	32	
2	1	-2	-8	16	0
2	2	0	-16		
	1	0	-8	0	

$$\begin{aligned}
& \Leftrightarrow (y^2 - 8)(y - 2)^2 \\
& \Leftrightarrow y \in \{2, \sqrt{8}\} \Rightarrow \begin{cases} x = \log_2 2 = 1 \\ x = \log_2 \sqrt{8} = \frac{3}{2} \end{cases}
\end{aligned}$$

3. Stel een formule op voor $\tan(3\text{Bgtan } x)$. In je finale antwoord mag maar één breuk staan. Hint: Bereken eerst een formule voor $\tan 3\alpha$ in functie van $\tan \alpha$.
 Stel $\alpha = \text{Bgtan } x \Rightarrow \tan \alpha = x$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \tan 2\alpha &= \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{2x}{1 - x^2} \\ \Rightarrow \tan 3\alpha &= \tan(2\alpha + \alpha) = \frac{\tan 2\alpha + \tan \alpha}{1 - \tan 2\alpha \cdot \tan \alpha} = \frac{\frac{2x}{1 - x^2} + x}{1 - \frac{2x}{1 - x^2}x} \\ &= \frac{\frac{2x + x(1 - x^2)}{1 - x^2}}{\frac{(1 - x^2) - 2x^2}{1 - x^2}} = \frac{2x + x(1 - x^2)}{(1 - x^2) - 2x^2} = \frac{3x - x^3}{1 - 3x^2}\end{aligned}$$

4. Los de volgende logaritmische vergelijking exact op. Er zijn 2 oplossingen:

$$\begin{aligned}\log_3(2x + 1) - \log_9(x - 1) &= \frac{3}{2} \\ \Leftrightarrow 2\log_3(2x + 1) - 2\log_9(x - 1) &= 3 \\ \Leftrightarrow 2\log_3(2x + 1) - 2\frac{\log_3(x - 1)}{\log_3 9} &= 3 \\ \Leftrightarrow \log_3(2x + 1)^2 - \log_3(x - 1) &= 3 \\ \Leftrightarrow \log_3 \frac{(2x + 1)^2}{x - 1} &= 3 \\ \Leftrightarrow \frac{(2x + 1)^2}{x - 1} &= 27 \\ \Leftrightarrow (2x + 1)^2 &= 27(x - 1) \\ \Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 &= 27(x - 1) \\ \Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 - 27x + 27 &= 0 \\ \Leftrightarrow 4x^2 - 23x + 28 &= 0 \\ \Delta = (-23)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 28 &= 81 \\ \Rightarrow x_{1,2} = \frac{23 \pm 9}{8} \Rightarrow x_1 = 4 \text{ en } x_2 = \frac{7}{4}\end{aligned}$$

5. Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$\begin{aligned}\log_3(x + 5) &= 1 + \frac{1}{2\log_{(x+3)} 3} \\ \log_3(x + 5) &= 1 + \frac{1}{2} \log_3(x + 3) \\ \Leftrightarrow \log_3(x + 5) &= 1 + \frac{1}{2} \log_3(x + 3) \\ \Leftrightarrow 2\log_3(x + 5) &= 2 + \log_3(x + 3) \\ \Leftrightarrow \log_3(x + 5)^2 &= \log_3 9 + \log_3(x + 3) \\ \Leftrightarrow (x + 5)^2 &= 9(x + 3) \\ \Leftrightarrow x^2 + x - 2 &= 0 \\ \Leftrightarrow (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow x \in \{1, -2\} \\ \text{Echter de oplossing } -2 &\text{ dient verworpen te worden omdat dan het grondtal 1 wordt in de opgave} \\ \Rightarrow x &= 1\end{aligned}$$

6. Bewijs dat $\text{Bgtan}\left(\frac{1}{\sqrt{3} + 1}\right) + \text{Bgtan}\left(\frac{1}{\sqrt{3} + 4}\right) = \frac{\pi}{6}$
 Stel $\alpha = \text{Bgtan}\left(\frac{1}{\sqrt{3} + 1}\right)$ en $\beta = \text{Bgtan}\left(\frac{1}{\sqrt{3} + 4}\right)$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+4}}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}+1} \frac{1}{\sqrt{3}+4}} = \frac{\frac{\sqrt{3}+4 + \sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+4)}}{1 - \frac{1}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+4)}} \\
&= \frac{\sqrt{3}+4 + \sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+4) - 1} = \frac{2\sqrt{3}+5}{6+5\sqrt{3}} = \frac{(2\sqrt{3}+5)(6-5\sqrt{3})}{(6+5\sqrt{3})(6-5\sqrt{3})} \\
&= \frac{-13\sqrt{3}}{-39} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{\pi}{6}
\end{aligned}$$

7. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$4^{3x+1} + 26 \cdot 4^x = 22 \cdot 4^{2x} + 4^{3/2}$$

Stel $y = 4^x$

$$\Rightarrow 4y^3 - 22y^2 + 26y - 8 = 0$$

$$\Rightarrow 2(y-1)(2y-1)(y-4) = 0$$

$$\Rightarrow y \in \left\{ \frac{1}{2}, 1, 4 \right\}$$

$$\Rightarrow x \in \left\{ -\frac{1}{2}, 0, 1 \right\}$$

8. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$4^{3x} - 7(4^x - 1)^2 - 1 = 0$$

$$\text{Stel } t = 2^x \Rightarrow t^3 - 7(t-1)^2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow t^3 - 7t^2 + 14t - 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow (t-1)(t-2)(t-4)$$

$$\Rightarrow t \in \{1, 2, 4\} \Rightarrow x \in \left\{ 0, \frac{1}{2}, 1 \right\}$$